Web前端技术-JavaScript

汇智动力学院

JavaScript的介绍

- JavaScript是一种直译式脚本语言，它的解释器被称为JavaScript引擎，为浏览器的一部分（现代的浏览器都支持），并且JavaScript不依赖于系统平台
- JavaScript是广泛用于客户端的脚本语言，在HTML网页上使用，用来给HTML网页增加动态功能

JavaScript的介绍

- JavaScript的作用
  - JavaScript能够操作HTML属性和内容
  - JavaScript能够改变HTML的CSS样式
  - JavaScript能够处理前端页面的一些简单逻辑处理

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <script type="text/javascript">
  <!--
                document.write("<h1>hello world</h1>");
  //-->
  </script>
</body>
</html>
```

汇智动力学院

JavaScript的介绍

- JavaScript由三部分组成：
  - ECMAScript

    是由ECMA国际（前身为欧洲计算机制造商协会）在JavaScript的基础上通过标准化提出的脚本规范

    ECMAScript描述了JavaScript的语法和基本对象

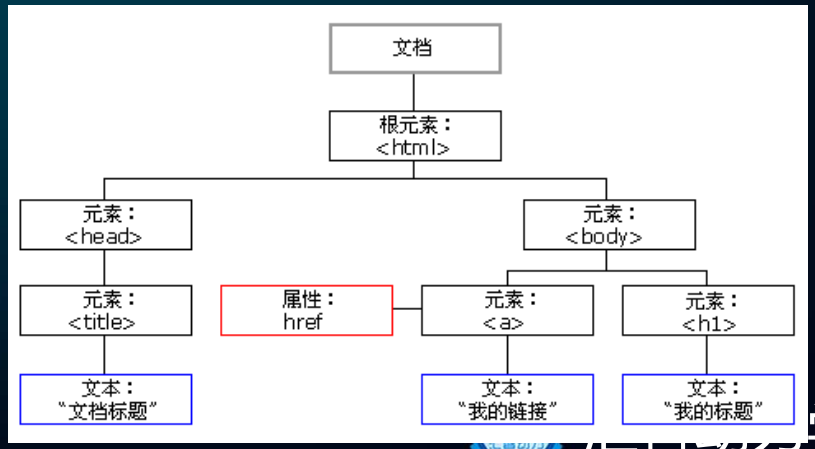
JavaScript的介绍

- DOM

  文档对象模型（Document Object Model）

  DOM提供了对整个文档的访问模型，将文档映射为一个树状的多层节点结构，树中的每一个节点表示了一个HTML标签，开发人员借助DOM的API能够对节点进行操作

  DOM描述了处理网页内容的方法和接口



北京动力学院

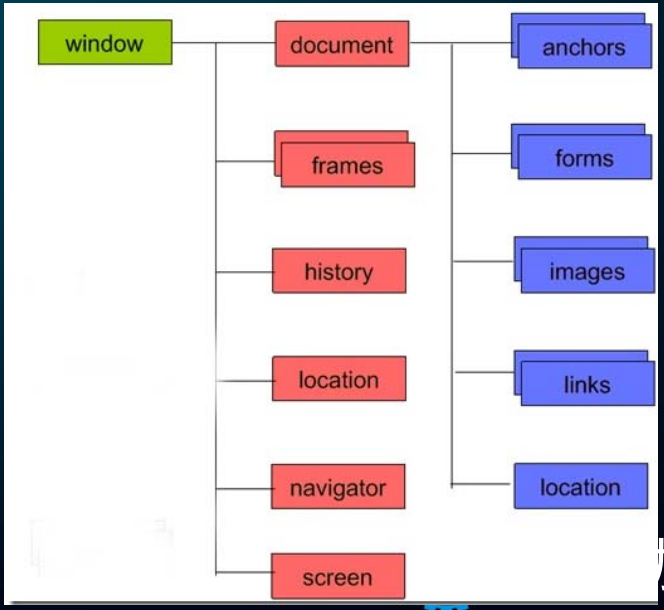
JavaScript的介绍

- BOM

  浏览器对象模型（Browser Object Model）

  BOM提供了一系列独立于内容、可以与浏览器窗口进行互动的对象结构

  BOM描述了与浏览器进行交互的方法和接口



动力学院

JavaScript的语法

- JavaScript在HTML中的应用主要有三种方式：

1. 通过标签的事件属性，将JavaScript代码作为属性值使用
2. 通过在网页中加入<script>...</script>标签，表示JavaScript的开始和结束，JavaScript代码放在<script>标签之间
3. 通过<script>标签的src属性引入外部的JavaScript文件，这个文件一般以.js作为扩展名

JavaScript的语法

- JavaScript的语法规则：

1. JavaScript对大小写敏感
2. JavaScript自动忽略多余的空格
3. JavaScript自动忽略换行符，但注意在字符串中换行必须使用转移字符“\”
4. JavaScript代码使用分号“;”表示语句结束

JavaScript的语法

- JavaScript的注释

1. 单行注释：以//开头，到行末之间的文本都会被当做注释
2. 多行注释：任何位于/*和*/之间的文本都会被当做注释

```
<head>
        <title>标题</title>
        <script>
                //声明变量x
                var x;
                /* 给变量x赋值 */
                x=10;
                var x =10;
        </script>
</head>
```

汇智动力学院

JavaScript的语法

- JavaScript的变量：

  变量主要用于在编程语言中存储数据

  JavaScript使用var关键字来声明变量，使用=符号进行变量赋值

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
        <h1>JavaScript变量</h1>
        <script type="text/javascript" >
                var a = 1;
                var b = 2;
                document.write(a + b);
                document.write("<h1>hello world</h1>");
         </script>
</body>
</html>
```

汇智动力学院

JavaScript的语法

- JavaScript的变量命名规范：

1. 可以包含字母、数字、下划线(_)和美元符号($)
2. 必须以字母、下划线、美元符号开头，不能以数字开头
3. 变量名不能与JavaScript的关键字重复
4. 变量的命令尽量使用有意义的单词
5. 多个单词组成的变量名建议使用驼峰式表示法，如FirstName、LastName

JavaScript的语法

输入：

window.prompt() 显示可提示用户进行输入的对话框

输出：

document.write() 方法可向文档写入 HTML 表达式

```
<head>
        <title>标题</title>
        <script>
                var myString;
                myString  =  window.prompt("请输入姓名：");
                document.write(myString);
        </script>
</head>
```

汇智动力学院

JavaScript的语法

- JavaScript是一种弱类型语言，同一个变量中可以存放不同类型的数据
- JavaScript中的基本数据类型包括：数值、字符串、布尔值
- 可以typeof 运算符 检测基本数据类型

```
<head>
        <title>标题</title>
        <script>
                var x;
                x=10;
                x="Hello World";
                x=false;true
                document.write(typeof x);
        </script>
</head>
<body>
        <p id=“main”>这是个弱类型的语言</p>
```

汇智动力学院

JavaScript的语法

- 数据类型转换：字符串转数字

1.字符串与1相乘

2.使用parseInt() 和parseFloat()方法

```
<head>
        <title>标题</title>
        <script>
                m  =  window.prompt("请输入一个数字");
                document.write(m * 1+ n);
                document.write(parseInt(m)+ n);
        </script>
</head>
<body>
        <p id=“main”>这是个弱类型的语言</p>
</body>
```

汇智动力学院

JavaScript的语法

- 数据类型转换：数字转字符串

1.数字与""相加

2.使用toString()方法

```
<head>
        <title>标题</title>
        <script>
                document.write(m + "hello" + "</br>");
                document.write(m + n.toString() );
        </script>
</head>
<body>
        <p id=“main”>这是个弱类型的语言</p>
</body>
```

汇智动力学院

JavaScript的语法

- JavaScript的算数运算符：

运算符	描述
+	加法
-	减法
*	乘法
**	幂（ES2016）
/	除法
%	系数
++	递增
--	递减

汇智动力学院

JavaScript的语法

- JavaScript的赋值运算符：

运算符	例子	等同于
=	x = y	x = y
+=	x += y	x = x + y
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %= y	x = x % y

汇智动力学院

JavaScript的语法

- 比较运算符：

运算符	描述	比较	返回
==	等于	x == 8	false
		x == 5	true
		x == "5"	true
===	值相等并且类型相等	x === 5	true
		x === "5"	false
!=	不相等	x != 8	true
!==	值不相等或类型不相等	x !== 5	false
		x !== "5"	true
		x !== 8	true
>	大于	x > 8	false
<	小于	x < 8	true
>=	大于或等于	x >= 8	false
<=	小于或等于	x <= 8	true

汇智动力学院

JavaScript的语法

- 逻辑运算符：

运算符	描述	例子
&&	与	(x < 10 && y > 1) 为 true
||	或	(x == 5 || y == 5) 为 false
!	非	!(x == y) 为 true

汇智动力学院

JavaScript-控制结构

汇智动力学院

JavaScript进阶

- JavaScript条件语句：

```
if (condition1)
{
    当条件 1 为 true 时执行的代码
}
else if (condition2)
{
    当条件 2 为 true 时执行的代码
}
else
{
  当条件 1 和 条件 2 都不为 true 时执行的代码
}
```

汇智动力学院

JavaScript进阶

```
<head>
        <title>汇智动力</title>
</head>
<body>
        <script>
                var  workHour=51;
                 if (workHour > 50)
                 {
                         document.write("加班很多！");
                 }
                 else if (workHour>=40 && workHour<50)
                 {
                         document.write("有加班！");
                 }
                 else
                 {
                         document.write("没加班！");
                 }
        </script>
```

JavaScript进阶

- JavaScript循环语句：while 循环会在指定条件为真时循环执行代码块

```
while (条件)
{
    需要执行的代码
}
```

JavaScript进阶

```
<head>
        <title>汇智动力</title>
</head>
<body>
        <script>
                //循环结构
                 var h=0,sum=0;
                 while(h<=100)
                 {
                         sum= sum + h;
                         h= h + 1;
                 }
                document.write("100以内整数和:" + sum);
        </script>
</body>
```

JavaScript进阶

- break：终止当前循环体，执行循环体后边语句
- continue：终止本次循环，执行下一次循环

JavaScript进阶

```
<head>
        <title>汇智动力</title>
</head>
<body>
        <script>
                //循环控制
                 var h=0,sum=0;
                 while(h<=100)
                 {
                         if(h==50)
                         { document.write("终止第50次循环");
                                h= h + 1;
                                //break;
                                continue;
                         }
                        sum= sum + h;
                         h= h + 1;
         }
                document.write("100以内整数和:" + sum);
        </script>
```

练习

1.输入两个数字a和b，判断a+b和a*b,如果前者大，打印“和大于积”；如果相等，打印“和等于积”；否则打印“和小于积”。

2.把100~200之间的不能被3整除的数输出.

JavaScript-函数

汇智动力学院

JavaScript进阶

- JavaScript函数：

  函数是被设计为执行特定任务的代码块

- 定义函数的语法：

```
function 函数名称(参数列表)
{
    语句体
}
```

JavaScript进阶

函数中的代码将在其他代码调用该函数时执行：

- 当事件发生时（当用户点击按钮时）
- 当 JavaScript 代码调用时

```
<body>
        <script>
                function f1(){
                        document.write("Hello World");
                }
        </script>
        <input type="button" value="点击" onclick="f1()">
</body>
```

汇智动力学院

JavaScript-数组

汇智动力学院

JavaScript进阶

- 数组对象用来在单独的变量名中存储一系列的值。

  使用关键词 new 来创建数组对象。下面的代码定义了一个名为 myArray 的数组对象

```
<body>
        <script>
                var mycars=new Array()
                mycars[0]="Saab"
                mycars[1]="Volvo"
                mycars[2]="BMW"
        </script>
</body>
```

JavaScript-BOM

汇智动力学院

BOM基础

- window对象

  window对象是BOM的核心，在没有框架时就指代浏览器窗口

  如果页面中包含框架，则每个框架都有自己的window对象，并且保存在frame集合中

BOM基础

- window对象的方法：
- window.alert()：弹出提示框，包含提示信息和确认按钮
- window.confirm()：弹出确认框，包含提示信息和确认、取消按钮
- window.prompt()：弹出文本输入框
- window.open()：打开新的浏览器窗口
- window.close()：关闭当前的浏览器窗口

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>窗口</title>
<script>
function myFunction(){
        alert("你好，我是一个警告框！");
}
function myFunction2(){
        confirm("你好，我是一个确认框！");
}
function myFunction3(){
        prompt("你好，我是一个弹出文本输入框！");
}
function myFunction4(){
        open("你好，我是一个打开新的浏览器窗口！");
}
function myFunction5(){
        close();
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="myFunction()" value="显示警告框" />
<input type="button" onclick="myFunction2()" value="显示确认框" />
```

学院

BOM基础

- history对象

  history对象保存着从窗口被打开起的历史记录,是window子对象。

- history对象的属性和方法：

- history.length：保存历史记录的数量
- history.go()：参数为0表示刷新页面，为负数表示向后跳转，为正数表示向前跳转
- history.back()：模仿浏览器的后退按钮
- history.forward()：模仿浏览器的前进按钮

BOM基础

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function Back()
  {
  window.history.back()
  }
function goForward()
  {
  window.history.forward()
  }
function Go()
  {
  window.history.go(1)
  }
</script>
</head>
<body>
```

DOM基础

- document对象

  代表整个文档，是进行文档操作的入口

- document对象的方法：

- document.getElementById()：通过id属性获取节点对象

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
        <p id=“main”>这就是javascript</p>
        <script>
                var x=document.getElementById(“main”);
                document.write(x.innerHTML);
        </script>
</body>
```

汇智动力学院

DOM基础

- element.innerHTML：以字符串形式返回节点的内容

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title>汇智动力</title>
        </head>
        <body>
                <p id="id_1" class="class_1">欢迎来到汇智动力</p>
                <script>
                        var x=document.getElementById("id_1");
                        document.write(x.innerHTML);
                </script>
        </body>
</html>
```

汇智动力学院

DOM基础

- element.属性名称：获取HTML元素指定的属性值
- element.属性名称=属性值：设置HTML元素指定的属性值

```
<head>
        <title>汇智动力</title>
</head>
<body>
        <p id="id_1" class="class_1">欢迎来到汇智动力</p>
        <script>
                var x=document.getElementById("id_1");
                x.id="id_2";
                x.className="class_2";
                document.write(x.id);
                document.write(x.className);
        </script>
</body>
```

DOM基础

- document.getElementsByTagName()：通过标签名称获取节点对象

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title>标题</title>
        </head>
        <body>
                <p id="main">这就是javascript</p>
                <script>
                        var x=document.getElementsByTagName("p");
                        document.write(x[0].innerHTML);
                </script>
        </body>
</html>
```

汇智动力学院

DOM基础

- document.getElementsByClassName()：通过class属性获取节点对象

```
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title>标题</title>
        </head>
        <body>
                <p class="main">这就是javascript </p>
                <script>
                        var x=document.getElementsByClassName("main");
                        document.write(x[0].innerHTML);
                </script>
        </body>
</html>
```

DOM基础

- element.getAttributeNames()：获取HTML元素全部的属性名称

```
<body>
<script>
function myFunction()
{
var a=document.getElementsByTagName("input")[0];
document.getElementById("demo").innerHTML=a.getAttributeNames();
}
</script>

<input id="kw" name="wd" class="s_ipt" value maxlength="255"
autocomplete="off">

<p id="demo">点击按钮显示属性</p>

<button onclick="myFunction()">试一下</button>

</body>
```

汇智动力学院

DOM基础

- element.getAttribute()：获取HTML元素指定的属性值

```
<body>

<input id="kw" name="wd" class="s_ipt" value maxlength="255"
autocomplete="off">

<p id="demo">点击按钮显示属性</p>

<button onclick="myFunction()">试一下</button>

<script>
function myFunction()
{
var a=document.getElementsByTagName("input")[0];
document.getElementById(“demo”).innerHTML=a.getAttribute(“class”);
}
</script>
```

汇智动力学院

感谢观看|THANK YOU

汇智动力学院